

Curso SQL intermedio – Clase 3

Temas:

Funciones estadísticas AVG, MAX, MIN, COUNT, SUM. Funciones diversas. Agrupación con GROUP BY, selección con HAVING.

Funciones estadísticas

Una función estadística es un algoritmo que acepta un parámetro y devuelve un valor resumido. El parámetro puede ser una columna o una expresión calculada. Las funciones estadísticas en SQL estándar son:

COUNT():

Cuenta filas, COUNT (*)

Cuenta filas no nulas, COUNT (JOB_ID)

Cuenta filas únicas, COUNT (DISTINCT JOB_ID)

SUM(): Calcula suma total de una columna, SUM (SALARY)

MIN(): Busca el menor valor de una columna, MIN (SALARY)

MAX(): Busca el mayor valor de una columna, MAX (SALARY)

AVG(): Calcula el promedio de una columna AVG (SALARY)

Parámetros: son nombres de columnas o expresiones calculadas, deben encerrarse siempre entre paréntesis; pueden emplearse espacios para mejorar la legibilidad.

SUM y AVG solo pueden emplearse sobre columnas numéricas.

COUNT, MIN y MAX pueden emplearse sobre columnas con cualquier tipo de datos.

Ejemplo: Muestre el promedio, el máximo, el mínimo y la suma total de salarios.

```
SELECT AVG(salary), MAX(salary), MIN(salary), SUM(salary)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

Práctica

1. Cuente cuántos empleados hay.

```
SELECT COUNT (*)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

2. Cuente cuántos nombres hay.

```
SELECT COUNT (FIRST_NAME)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

3. Cuente cuántos nombres distintos hay.

```
SELECT COUNT (DISTINCT FIRST_NAME)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

4. Cuente cuántos apellidos hay.

```
SELECT COUNT ( LAST_NAME)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

1 de 7

5. Cuente cuántos apellidos distintos hay.

```
SELECT COUNT (DISTINCT LAST_NAME)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

6. Cuente cuántos empleados reciben comisión.

```
SELECT COUNT (COMMISSION_PCT)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

7. Cuente cuántos empleados NO reciben comisión.

```
SELECT COUNT (*)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE COMMISSION_PCT IS NULL;
```

8. Sume el total que se paga de comisiones anuales.

```
SELECT SUM(SALARY * COMMISSION_PCT * 12)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

9. Calcule la proporción de comisiones anuales sobre los salarios anuales.

```
SELECT AVG(COMMISSION_PCT)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

10. Calcule la proporción de comisiones anuales sobre los salarios anuales de los empleados que tienen comisión.

```
SELECT AVG(COMMISSION_PCT)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL;
```

11. Calcule el promedio de comisiones anuales sobre los salarios anuales, mediante SUM y COUNT, y luego mediante AVG

```
SELECT SUM (COMMISSION_PCT) / COUNT (COMMISSION_PCT)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

```
SELECT AVG (COMMISSION_PCT)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

12. Calcule el promedio de comisiones anuales sobre los salarios anuales, mediante SUM y

COUNT, y luego mediante AVG de los empleados que tienen comisión.

```
SELECT SUM(COMMISSION_PCT) / COUNT(COMMISSION_PCT)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL;
```

```
SELECT AVG (COMMISSION_PCT)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE COMMISSION_PCT IS NOT NULL;
```

13. Muestre fecha más antigua y más reciente de contratación.

```
SELECT MIN(HIRE_DATE), MAX(HIRE_DATE)
FROM HR.EMPLOYEES;
```

14. Muestre el promedio, el máximo, el mínimo y la suma total de salarios de todos los representantes de departamento (JOB_ID con ‘%REP%’).

```
SELECT AVG(SALARY), MAX(SALARY), MIN(SALARY), SUM(SALARY)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE JOB_ID LIKE '%REP%';
```

15. Muestre el primero y el último apellido por orden alfabético.

```
SELECT MIN(LAST_NAME), MAX(LAST_NAME)
FROM HR.EMPLOYEES
ORDER BY LAST_NAME DESC ;
```

16. Cuántos empleados hay en el departamento 50.

```
SELECT COUNT(*)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE DEPARTMENT_ID = 50;
```

17. Cuántos empleados hay en el departamento 80.

```
SELECT COUNT(*)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE DEPARTMENT_ID = 80;
```

Funciones diversas

Manipulación de cadenas:

Estas funciones manipulan cadenas de caracteres:

Función	Resultado
CONCAT('Hello', 'World')	HelloWorld
SUBSTR('HelloWorld',1,5)	Hello
LENGTH('HelloWorld')	10
INSTR('HelloWorld', 'W')	6
LPAD(salary,10,'*')	*****24000
RPAD(salary, 10, '*')	24000*****
REPLACE ('JACK and JUE','J','BL')	BLACK and BLUE
TRIM('H' FROM 'HelloWorld')	elloWorld

Para conversión de mayúsculas y minúsculas: UPPER (columna/expresión) y LOWER (columna/expresión).

Mayúscula inicial: INITCAP (columna/expresión). Ej.:

2 de 7

```
SELECT FIRST_NAME
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE FIRST_NAME LIKE INITCAP('david');
```

Longitud de un texto: LENGTH (col/expr). Ej.:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, LENGTH(LAST_NAME) "Longitud del
apellido" FROM HR.EMPLOYEES;
```

Posición de un texto: INSTR (col/expr, 'cadena').

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, INSTR(LAST_NAME, 'a') "Posición de la 1ª
a" FROM HR.EMPLOYEES;
```

Funciones Numéricas

- **ROUND:** Redondea el valor al decimal especificado
- **TRUNC:** Trunca el valor al decimal especificado
- **MOD:** Devuelve el resto de la división

Función	Resultado
ROUND(45.926, 2)	45.93
TRUNC(45.926, 2)	45.92
MOD(1600, 300)	100

Fechas

Para trabajar con fechas, conviene convertirlos al formato nativo de Oracle. Ejemplo:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, HIRE_DATE
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE HIRE_DATE = TO_DATE('17-06-2013', 'dd-mm-yyyy');
```

Aritmética de Fechas

Como la base de datos almacena fechas como números, puede realizar cálculos mediante operadores aritméticos como la suma o la resta. Puede sumar y restar constantes numéricas además de fechas.

Puede utilizar las siguientes operaciones:

Operación	Resultado	Descripción
fecha + número	Fecha	Suma un número de días a una fecha
fecha – número	Fecha	Resta un número de días a una fecha
fecha – fecha	Número de días:	Resta una fecha a otra
fecha + número/24	Fecha	Suma un número de horas a una fecha

Funciones de Fecha

Función	Resultado
MONTHS_BETWEEN	Número de meses entre dos fechas
ADD_MONTHS	Agrega meses de calendario a una fecha
NEXT_DAY	Día siguiente a la fecha especificada
LAST_DAY	Último día del mes
ROUND	Redondea la fecha
TRUNC	Trunca la fecha

Uso de Funciones de Fecha

Función	Resultado
MONTHS_BETWEEN ('01-SEP-95', '11-JAN-94')	19.6774194
ADD_MONTHS ('11-JAN-94', 6)	'11-JUL-94'
NEXT_DAY ('01-SEP-95', 'FRIDAY')	'08-SEP-95'
LAST_DAY ('01-FEB-95')	'28-FEB-95'

Ejemplo:

```
SELECT EMPLOYEE_ID, HIRE_DATE,  
ROUND(HIRE_DATE, 'MONTH'), TRUNC(HIRE_DATE, 'MONTH')  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE HIRE_DATE LIKE '%13';
```

Agrupando datos

Si quisiéramos subdividir los datos en grupos, esto se debe realizar mediante la cláusula **GROUP BY**, que separa la tabla mediante grupos en los que coincidan los valores de una columna o conjunto de columnas. Sobre estos grupos se deben aplicar las funciones estadísticas de resumen antes vistas.

Las columnas a agrupar se especifican en el **SELECT** (aunque no es obligatorio); se repite esta enumeración de columnas en el **GROUP BY** que se escribe luego del **FROM** o del **WHERE**, y antes de **ORDER BY**.

Ejemplo: Muestre el total de empleados de cada departamento.

```
SELECT department_id, COUNT (*)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY department_id;
```

Resultado:

```
"DEPARTMENT_ID" "COUNT (*)"
```

```
90 3
```

```
60 5
```

100 6

30 6

50 45

80 34

(null) 1

10 1

20 2

40 1

70 1

110 2

Práctica

1. Cuál es la diferencia de salarios máximo y mínimo.

```
SELECT MAX (SALARY) - MIN (SALARY)  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

2. Muestre los promedios de salarios crecientes de los empleados de cada departamento.

```
SELECT AVG (SALARY)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY DEPARTMENT_ID  
ORDER BY AVG (SALARY) ASC;
```

3. Cuál es el promedio de salarios mínimos y máximos.

```
SELECT (MIN (SALARY)+ MAX (SALARY)) / 2  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

4. Cuál es el máximo y el mínimo salario promedio por departamento.

```
SELECT MAX(PROMEDIO), MIN(PROMEDIO)  
FROM (  
    SELECT AVG(SALARY) AS PROMEDIO  
    FROM HR.EMPLOYEES  
    GROUP BY DEPARTMENT_ID  
);
```

5. Desarrolle una consulta que muestre el código del departamento con título Código del departamento, que cuente los empleados agrupados por departamentos, ordenados por código de departamento.

```
SELECT DEPARTMENT_ID AS "Código del departamento",  
COUNT(*)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY DEPARTMENT_ID  
ORDER BY DEPARTMENT_ID ASC;
```

6. Determine el número de supervisores sin listarlos.

```
SELECT COUNT(DISTINCT MANAGER_ID)  
FROM HR.EMPLOYEES;
```

7. Cuántos subordinados tiene cada jefe.

```
SELECT MANAGER_ID, COUNT(EMPLOYEE_ID)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY MANAGER_ID;
```

8. Cuántos empleados tiene cada jefe por departamento.

```
SELECT MANAGER_ID, DEPARTMENT_ID, COUNT(EMPLOYEE_ID)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY MANAGER_ID, DEPARTMENT_ID;
```

9. Muestre el monto de salarios pagados por cargo (JOB_ID) por departamento (ordenados).

```
SELECT JOB_ID, DEPARTMENT_ID, SUM(SALARY) AS "SALARIOS"  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY JOB_ID, DEPARTMENT_ID  
ORDER BY DEPARTMENT_ID ASC, SUM(SALARY) ASC;
```

10. Realice una consulta que muestre el número de países por región, la consulta debe mostrar solo el código de la región, así como el número de países de cada región, ordenando el resultado por la región que tenga mayor número de países.

```
SELECT REGION_ID, COUNT(COUNTRY_ID)  
FROM HR.COUNTRIES  
GROUP BY REGION_ID  
ORDER BY COUNT(COUNTRY_ID) DESC;
```

11. Desarrolle una consulta que liste los códigos de puestos con el número de empleados que pertenecen a cada puesto, ordenados por número de empleados: los puestos que tienen más empleados aparecen primero.

```
SELECT JOB_ID, COUNT(EMPLOYEE_ID)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY JOB_ID  
ORDER BY COUNT(EMPLOYEE_ID) DESC;
```

12. Realice una consulta que muestre el número de departamentos por ubicación (LOCATION_ID).

```
SELECT LOCATION_ID, COUNT(DEPARTMENT_ID)
FROM HR.DEPARTMENTS
GROUP BY LOCATION_ID;
```

6 de 7

Restricción de resultados en los grupos

Similar al WHERE, podemos poner condiciones en los grupos que queremos filtrar usando la cláusula HAVING.

Ejemplo: Encuentre los salarios máximos de cada departamento que superen los \$10000.

```
SELECT DEPARTMENT_ID, MAX(SALARY)
FROM HR.EMPLOYEES
GROUP BY DEPARTMENT_ID
HAVING MAX(SALARY) > 10000;
```

Otro ejemplo: Muestre los cargos para los cuales se esté pagando más de \$13000 mensuales.

```
SELECT JOB_ID, SUM(SALARY) "TOTAL MENSUAL"
FROM HR.EMPLOYEES
GROUP BY JOB_ID
HAVING "TOTAL MENSUAL" > 13000
ORDER BY "TOTAL MENSUAL";
```

Práctica

1. Cree un informe para mostrar el número de supervisor y el salario más bajo del empleado bajo ese supervisor. Excluya a los empleados cuyo supervisor no se conozca. Excluya los grupos en los que el salario mínimo sea 6000 dólares o menos. Clasifique la salida en orden descendente de salario.

```
SELECT MANAGER_ID, MIN(SALARY)
FROM HR.EMPLOYEES
WHERE MANAGER_ID IS NOT NULL
GROUP BY MANAGER_ID
HAVING MIN(SALARY) > 6000
ORDER BY MIN(SALARY) DESC;
```

2. Realicé una consulta que muestre solo los nombres de los empleados que se repiten.

(Pista: Having count(*))

```
SELECT FIRST_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY FIRST_NAME  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

3. Realicé una consulta que muestre solo los nombres de los empleados que no se repiten.

```
SELECT FIRST_NAME  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY FIRST_NAME  
HAVING COUNT(*) = 1;
```

4. Realice una consulta que liste el número de empleados por departamento, que ganan como mínimo 5000 en concepto de salario. Omita los departamentos que tengan menos de 4 empleados con ese salario.

```
SELECT DEPARTMENT_ID, COUNT(*)  
FROM HR.EMPLOYEES  
WHERE SALARY >= 5000  
GROUP BY DEPARTMENT_ID  
HAVING COUNT(*) >= 4;
```

5. Cantidad de empleados por departamento con más de 10 empleados.

```
SELECT DEPARTMENT_ID, COUNT(*)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY DEPARTMENT_ID  
HAVING COUNT(*) > 10;
```

6. Muestre departamentos con salario promedio mayor a 9000.

```
SELECT DEPARTMENT_ID, AVG(SALARY)  
FROM HR.EMPLOYEES  
GROUP BY DEPARTMENT_ID  
HAVING AVG(SALARY) > 9000;
```

